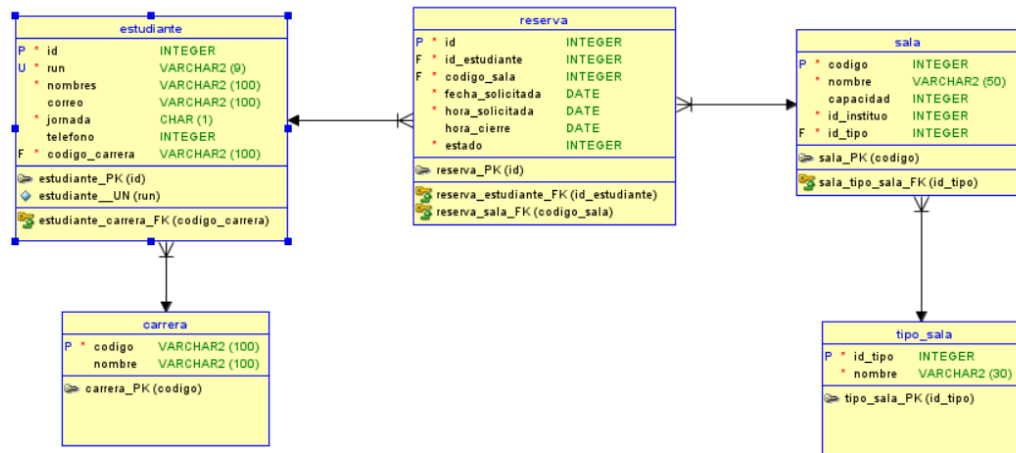


Guía práctica

Proyecto reserva de salas biblioteca

Añadir Datafaker

En esta guía, detallaremos paso a paso el desarrollo de un proyecto en Spring llamado "Salas Bibliotecas".



Contexto del caso

Este proyecto consiste en un sistema de reserva de salas desarrollado en Spring. El sistema permite que los estudiantes reserven salas disponibles. Se requiere generar datos falsos utilizando una biblioteca de generación de datos y crear reportes para realizar pruebas unitarias.

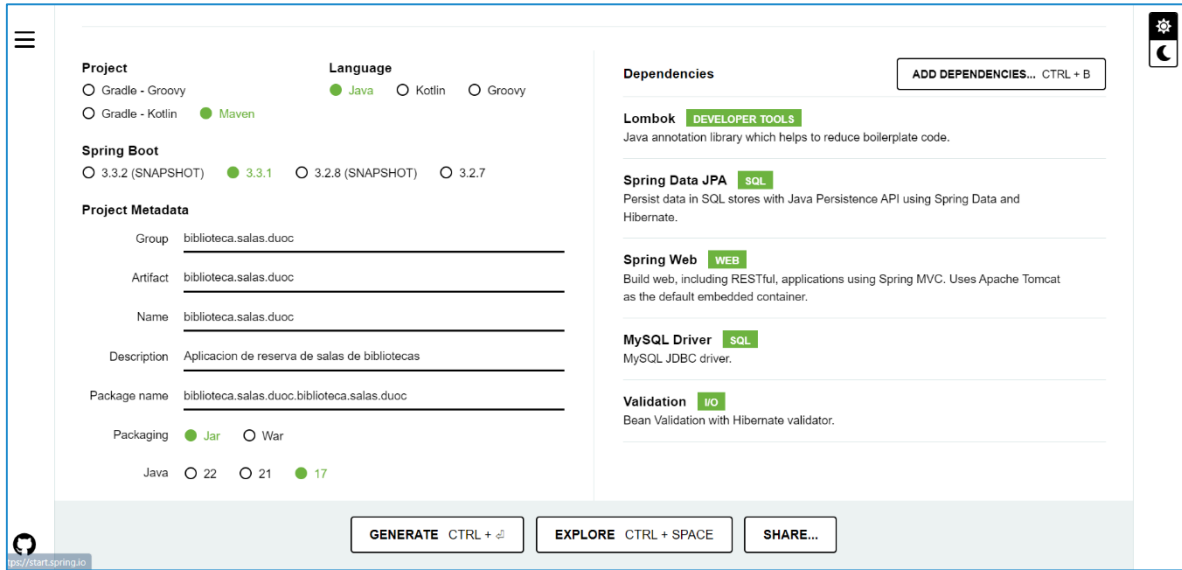
Estructura de la Base de Datos

La estructura de la base de datos incluye las siguientes tablas:

- Carrera
- Estudiante
- Reserva
- Sala
- Tipo de Sala

Paso 1: Creación del proyecto base

Ya existe el proyecto a nivel base, models, repositories, services y controllers.



The screenshot shows the Spring Initializr web form. The 'Project' section has 'Gradle - Groovy' selected. The 'Language' section has 'Java' selected. The 'Spring Boot' section has '3.3.1' selected. The 'Project Metadata' section shows the following details:

- Group: biblioteca.salas.duoc
- Artifact: biblioteca.salas.duoc
- Name: biblioteca.salas.duoc
- Description: Aplicacion de reserva de salas de bibliotecas
- Package name: biblioteca.salas.duoc.biblioteca.salas.duoc
- Packaging: Jar
- Java: 21

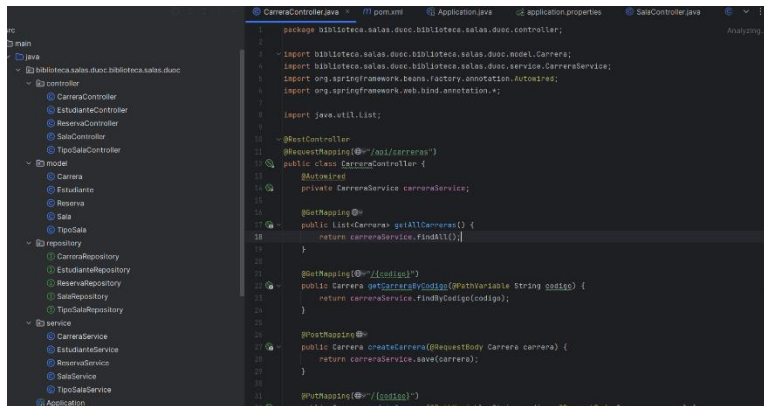
The 'Dependencies' section shows the following dependencies selected:

- Lombok (DEVELOPER TOOLS)
- Spring Data JPA (SQL)
- Spring Web (WEB)
- MySQL Driver (SQL)
- Validation (JPA)

Buttons at the bottom include 'GENERATE CTRL + G', 'EXPLORE CTRL + SPACE', and 'SHARE...'.

Paso 2: Abrir el proyecto

Recordar hacer una base de datos en mysql.



The screenshot shows an IDE with the project structure on the left and the `CarreraController.java` file open. The project structure includes:

- main
 - java
 - biblioteca.salas.duoc.biblioteca.salas.duoc
 - controller
 - CarreraController
 - EstudianteController
 - ReservaController
 - SalaController
 - TipoSalaController
 - model
 - Carrera
 - Estudiante
 - Reserva
 - Sala
 - TipoSala
 - repository
 - CarreraRepository
 - EstudianteRepository
 - ReservaRepository
 - SalaRepository
 - TipoSalaRepository
 - service
 - CarreraService
 - EstudianteService
 - ReservaService
 - SalaService
 - TipoSalaService

The `CarreraController.java` file contains the following code:

```
package biblioteca.salas.duoc.biblioteca.salas.duoc.controller;

import biblioteca.salas.duoc.biblioteca.salas.duoc.model.Carrera;
import biblioteca.salas.duoc.biblioteca.salas.duoc.service.CarreraService;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;

import java.util.List;

@RestController
@RequestMapping("/api/carreras")
public class CarreraController {

    @Autowired
    private CarreraService carreraService;

    @GetMapping("/")
    public List<Carrera> getAllCarreras() {
        return carreraService.findAll();
    }

    @GetMapping("/{codigo}")
    public Carrera getCarreraByCodigo(@PathVariable String codigo) {
        return carreraService.findByCodigo(codigo);
    }

    @PostMapping("/")
    public Carrera createCarrera(@RequestBody Carrera carrera) {
        return carreraService.save(carrera);
    }

    @PutMapping("/{codigo}")
    public Carrera updateCarrera(@PathVariable String codigo, @RequestBody Carrera carrera) {
        return carreraService.update(codigo, carrera);
    }
}
```

Paso 3: Añadir data faker

Como no tenemos una base de datos lista vamos a importar información falsa para crear información de prueba.

Para poblar la base de datos con información falsa, utilizaremos la biblioteca **Java Faker**. A continuación, se describe cómo se puede integrar Java Faker en el proyecto para generar datos de prueba automáticamente al iniciar la aplicación.

1. Agregar la Dependencia de Java Faker

<https://www.datafaker.net/documentation/getting-started/>

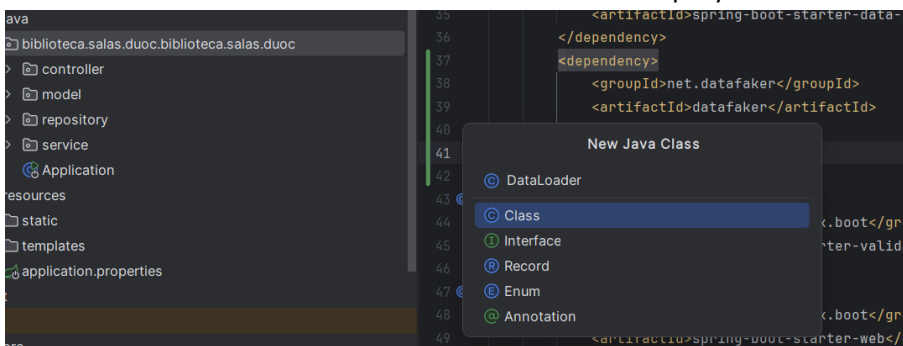
Primero, asegúrate de agregar la dependencia de Java Faker en el archivo pom.xml:

```

36 </dependency>
37 <dependency>
38   <groupId>net.datafaker</groupId>
39   <artifactId>datafaker</artifactId>
40   <version>2.3.0</version>
41 </dependency>

```

Crear una clase llamada DataLoader en el directorio del proyecto



Añade lo siguiente y esto te ayudara una vez que inicie el programa crear información falsa de la base de datos.

```

package biblioteca.salas.duoc.biblioteca.salas.duoc;

import biblioteca.salas.duoc.biblioteca.salas.duoc.model.*;
import biblioteca.salas.duoc.biblioteca.salas.duoc.repository.*;
import net.datafaker.Faker;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.CommandLineRunner;
import org.springframework.context.annotation.Profile;
import org.springframework.stereotype.Component;

import java.util.Date;
import java.util.List;
import java.util.Random;

@Profile("dev")
@Component
public class DataLoader implements CommandLineRunner {

    @Autowired
    private CarreraRepository carreraRepository;
    @Autowired

```

```
private EstudianteRepository estudianteRepository;
@Autowired
private ReservaRepository reservaRepository;
@Autowired
private SalaRepository salaRepository;
@Autowired
private TipoSalaRepository tipoSalaRepository;

@Override
public void run(String... args) throws Exception {
    Faker faker = new Faker();
    Random random = new Random();

    // Generar tipos de sala
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        TipoSala tipoSala = new TipoSala();
        tipoSala.setIdTipo(i + 1);
        tipoSala.setNombre(faker.book().genre());
        tipoSalaRepository.save(tipoSala);
    }

    // Generar carreras
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        Carrera carrera = new Carrera();
        carrera.setCodigo(faker.code().asin());
        carrera.setNombre(faker.educator().course());
        carreraRepository.save(carrera);
    }

    List<Carrera> carreras = carreraRepository.findAll();

    // Generar estudiantes
    for (int i = 0; i < 50; i++) {
        Estudiante estudiante = new Estudiante();
        estudiante.setId(i + 1);
        estudiante.setRun(faker.idNumber().valid());
        estudiante.setNombres(faker.name().fullName());
        estudiante.setCorreo(faker.internet().emailAddress());
        estudiante.setJornada(faker.options().option("D", "N").charAt(0));
        estudiante.setTelefono(faker.number().numberBetween(100000000, 999999999));
        estudiante.setCarrera(carreras.get(random.nextInt(carreras.size())));
        estudianteRepository.save(estudiante);
    }

    // Generar salas
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        Sala sala = new Sala();
        sala.setCodigo(i + 1);
        sala.setNombre(faker.university().name());
        sala.setCapacidad(faker.number().numberBetween(10, 100));
        sala.setIdInstituto(faker.number().randomDigit());
        sala.setTipoSala(tipoSalaRepository.findAll().get(random.nextInt(3)));
        salaRepository.save(sala);
    }

    List<Estudiante> estudiantes = estudianteRepository.findAll();
    List<Sala> salas = salaRepository.findAll();

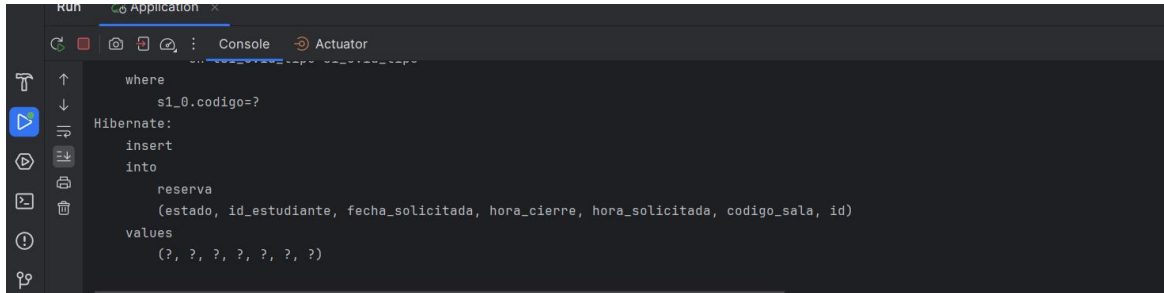
    // Generar reservas
    for (int i = 0; i < 20; i++) {
        Reserva reserva = new Reserva();
        reserva.setId(i + 1);
        reserva.setEstudiante(estudiantes.get(random.nextInt(estudiantes.size())));
        reserva.setSala(salas.get(random.nextInt(salas.size())));
        reserva.setFechaSolicitada(new Date());
    }
}
```

```

        reserva.setHoraSolicitada(new Date());
        reserva.setHoraCierre(new Date(System.currentTimeMillis() +
faker.number().numberBetween(3600000, 7200000))); // 1-2 horas más
        reserva.setEstado(faker.number().numberBetween(0, 2));
        reservaRepository.save(reserva);
    }
}
}

```

Al iniciar el programa vemos que inserta en la base de datos



Verificamos con la base de datos y tenemos información faker

scsahost		db_biblioteca.estudiante: 50 filas en total (aproximadamente)						Siguientes	Mostrar todo	Ordenación
information_schema	144.0 KB	id	jornada	telefono	codigo_carrera	correo	nombres	run		
db_biblioteca	16.0 KB	1	N	813.050.581	8000BHP43U	timothy.hayes@hotmail.com	Denna Weimann	626-59-9332		
carera	32.0 KB	2	N	816.230.004	8000NQLUNC	laurel.schaden@yahoo.com	Elyse Abshire	572-45-3103		
estudiante	48.0 KB	3	D	919.033.305	8000NQLUNC	melany.hettinger@gmail.com	Hosea MacGyver	294-92-0779		
reserva	32.0 KB	4	D	404.339.793	8000662QI2	janice.hintz@gmail.com	Wilhemina Little	642-97-9918		
sala	16.0 KB	5	N	582.197.753	8000CEPH52	howard.swaniawski@yahoo.com	Mrs. Margaret Hickie	655-38-8080		
tipo_sala	0 B	6	D	234.263.611	8000BHP43U	arron.terry@yahoo.com	Augustine Jacobs	599-67-5503		
db_hospital_vm		7	D	281.703.791	80000ACB9R	moshe.emard@gmail.com	Cornelius Daniel	628-69-7533		
mysql		8	D	382.732.852	8000662QI2	thad.moore@yahoo.com	Yaeko Luellwitz	169-08-6292		
performance_schema		9	N	573.986.175	8000CEPH52	renata.effertz@gmail.com	Rex Fritsch	097-86-2514		
sys		10	D	742.737.732	8000NQLUNC	arlie.schinner@gmail.com	Noble Stanton	849-59-2635		
		11	N	724.310.435	8000CEPH52	melinda.mcdermott@hotmail.com	Dr. Elisabeth Effertz	844-93-0450		
		12	N	870.028.424	8000NQLUNC	harriett.hilpert@gmail.com	Jeromy Bruen DVM	483-51-4549		
		13	D	619.742.411	8000NQLUNC	scotty.rutherford@hotmail.com	Ginny Little	272-13-0134		
		14	D	336.294.272	8000CEPH52	erich.rice@hotmail.com	Jewell Rosenbaum	519-33-2733		
		15	D	244.609.499	8000CEPH52	lovie.langosh@gmail.com	Miss Wynell Block	706-21-5012		
		16	N	867.020.630	8000CEPH52	tawny.turcotte@hotmail.com	Ahmed Murray	196-62-0341		
		17	N	787.278.648	8000CEPH52	florencia.borer@gmail.com	Leroy Sporer	737-62-6472		
		18	N	835.190.386	8000662QI2	mitchel.ortiz@gmail.com	Malena Pacocha PhD	355-96-3845		
		19	D	714.814.605	80000ACB9R	allena.kihn@yahoo.com	Eugenie Raynor	199-20-8286		
		20	D	834.456.040	8000BHP43U	thaddeus.stehr@gmail.com	Mr. Annis Haley	691-47-6798		

! 🎉 Felicidades 🎉 !

Continúa con la guía